

2.3 集合的积与无交并

定义 (从B到A的映射组成的集合) A, B 是任意集合. 从B到A的映射集记为:

$$A^B := \{\text{映射 } f: B \rightarrow A\}$$

当 $B = \emptyset$ 时规定 $A^B = A^\emptyset := \{\emptyset\}$

例: A 是任意的一个集合, 则有: (取 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$)

$$\prod_{i=1}^n A = \underbrace{A \times \cdots \times A}_{n \text{ 个 } A} = A^n = \{\text{映射 } f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A \mid \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, f(i) \in A\}$$

$$= \{\text{映射 } f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A\} = \{\text{映射 } f: \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow A\} = A^{\{0, 1, \dots, n-1\}}$$

↓
精确到双射

定义: A 是任意的一个集合, 规定 $A^0 := A^\emptyset = \{\emptyset\}$

定义 (无交并的“内在”版本) $(A_i)_{i \in I}$ 是任意的一族 ~~集合~~ ^{集合}, 对 $\forall i, j \in I, i \neq j$, 有: $A_i \cap A_j = \emptyset$, $A = \bigcup_{i \in I} A_i$. 此时称 A 为 $(A_i)_{i \in I}$ 的无交并, 或称 $(A_i)_{i \in I}$ 是 A 的一个划分, 写作

$$A = \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

定义 (无交并的“外在”版本) $(A_i)_{i \in I}$ 是任意的一族集合, 定义它们的“外在”版本的无交并为:

$$\bigsqcup_{i \in I} A_i := \left\{ (a, i) \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \times I : a \in A_i \right\}$$

对 $\forall i \in I$, 单射

$$l_i : A_i \hookrightarrow \bigsqcup_{j \in I} A_j$$

$$a \mapsto (a, i)$$

称为第 i 个嵌入映射.

Lemma: $(A_i)_{i \in I}$ 是任意一族集合, 它们的“外在”版本的无交并为

$$\bigsqcup_{i \in I} A_i := \left\{ (a, i) \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \times I : a \in A_i \right\}, \text{ 对 } \forall i \in I, \text{ 第 } i \text{ 个嵌入映射}$$

$$\text{为: } l_i : A_i \longrightarrow \bigsqcup_{j \in I} A_j$$

$$a \mapsto (a, i)$$

则有: l_i 是单射.

proof: 对 $\forall a \in A_i$, 有:

$$l_i(a) = (a, i) \in \left(\bigcup_{j \in I} A_j \right) \times I, \quad a \in A_i$$

$$\therefore l_i(a) = (a, i) \in \bigsqcup_{j \in I} A_j \quad \therefore l_i(A_i) \subseteq \bigsqcup_{j \in I} A_j$$

对 $\forall \alpha, \beta \in A_i$, 有:

若 $\alpha = \beta$, 则有: $l_i(\alpha) = (\alpha, i) = (\beta, i) = l_i(\beta) \quad \therefore l_i \text{ 是映射.}$

若 $l_i(\alpha) = l_i(\beta)$, 则有: $(\alpha, i) = (\beta, i) \quad \therefore \alpha = \beta \quad \therefore l_i \text{ 是单射. } \square$

Lemma: $(A_i)_{i \in I}$ 是任意的一族集合, 它们的“外在”~~版本~~版本的无交并为

$$\bigsqcup_{i \in I} A_i := \left\{ (a, i) \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \times I : a \in A_i \right\}, \text{ 对 } \forall i \in I, \text{ 第 } i \text{ 个嵌入映射}$$

为: $\iota_i : A_i \hookrightarrow \bigsqcup_{j \in I} A_j$ 则有: $\text{im}(\iota_i) = A_i \times \{i\}$

$$a \longmapsto (a, i)$$

Proof: 对 $\forall \alpha \in A_i$, 有: $\iota_i(\alpha) = (\alpha, i) \in A_i \times \{i\}$.

$$\therefore \text{im}(\iota_i) \subseteq A_i \times \{i\}$$

对 $\forall (\lambda, \mu) \in A_i \times \{i\}$, 有: $\lambda \in A_i$ 且 $\mu = i$.

$$\therefore \iota_i(\lambda) = (\lambda, i) = (\lambda, \mu) \quad \therefore (\lambda, \mu) \in \text{im}(\iota_i)$$

$$\therefore A_i \times \{i\} \subseteq \text{im}(\iota_i) \quad \therefore \text{im}(\iota_i) = A_i \times \{i\} \quad \square$$

Lemma: $(A_i)_{i \in I}$ 是任意的一族集合, 它们的“外在”版本的无交并为

$$\bigsqcup_{i \in I} A_i := \left\{ (a, i) \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \times I : a \in A_i \right\}, \text{ 则有:}$$

$$\textcircled{1} \bigsqcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} \text{im}(\iota_i)$$

$$\textcircled{2} \text{ 对 } \forall i, j \in I, i \neq j, \text{ 有: } \text{im}(\iota_i) \cap \text{im}(\iota_j) = \emptyset.$$

Proof: $\textcircled{1}$: 对 $\forall (a, i) \in \bigsqcup_{i \in I} A_i$, 有: $a \in A_i$ 且 $i \in I$.

$$\therefore l_i(a) = (a, i)$$

$$\therefore (a, i) \in \text{im}(l_i)$$

$$\therefore (a, i) \in \bigcup_{i \in I} \text{im}(l_i)$$

$$\therefore \bigsqcup_{i \in I} A_i \subseteq \bigcup_{i \in I} \text{im}(l_i)$$

$$\text{又} \forall (x, d) \in \bigcup_{i \in I} \text{im}(l_i), \text{有: } \exists t \in I, \text{ s.t. } (x, d) \in \text{im}(l_t)$$

$$\therefore (x, d) \in \text{im}(l_t) = A_t \times \{t\} \quad \therefore x \in A_t \text{ 且 } d = t$$

$$\therefore x \in A_t \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i \text{ 且 } d = t \in I$$

$$\therefore (x, d) \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \times I, \text{ 且 } x \in A_t = A_d$$

$$\therefore (x, d) \in \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

$$\therefore \bigcup_{i \in I} \text{im}(l_i) \subseteq \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

$$\therefore \bigsqcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} \text{im}(l_i)$$

$\therefore$ ①得证.

②: 又 $\forall i, j \in I, i \neq j$. 假设 $\text{im}(l_i) \cap \text{im}(l_j) \neq \emptyset$. 则存在

$$(\theta, \varphi) \in \text{im}(l_i) \cap \text{im}(l_j)$$

$$\therefore (\theta, \varphi) \in \text{im}(l_i) = A_i \times \{i\} \quad \therefore \theta \in A_i \text{ 且 } \varphi = i$$

$$\therefore (\theta, \varphi) \in \text{im}(l_j) = A_j \times \{j\} \quad \therefore \theta \in A_j \text{ 且 } \varphi = j$$

$\therefore i = \varphi = j$. 这与 $i \neq j$ 矛盾.

$$\therefore \text{im}(l_i) \cap \text{im}(l_j) = \emptyset.$$

②得证.

